

Modelos No Relacionales

Autor

Martín Vladimir Alonso Sierra Galvis

Gestión de Datos, Maestría en Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Versión 2.0
Santiago de Cali, febrero de 2023

Tabla de contenido

Consideraciones	2
Modelos NoSQL	3
Modelos Agregados	3
Orientado a Documentos	4
Parejas Clave-Valor	4
Familias de Columnas	5
Otros modelos	6
Orientado a Grafos	6
Multidimensionales	7
Referencias	8

Consideraciones

A pesar que esta unidad está enfocada en el Modelo Orientado a Documentos de MongoDB, como científicos de datos debemos conocer todo tipo de modelos y estructuras de bases de datos a las que nos podemos llegar a enfrentar en el ámbito laboral. Es por esto que, en esta lectura, veremos, de manera muy general, otros tipos de modelos no relacionales muy utilizados en el mercado hoy en día. Cabe aclarar que, tal como sucede con Oracle Database y con MongoDB, podemos utilizar líneas de comandos, clientes gráficos y lenguajes de programación para interactuar con los gestores de bases de datos correspondientes.

Modelos NoSQL

Modelos Agregados

Recordemos que un modelo es una representación abstracta de un sistema real que nos facilita entender su estructura y comportamiento. En la unidad anterior vimos el Modelo Relacional, mismo que nos permite conocer, de forma conceptual y lógica, la estructura y organización de una base de datos relacional. De igual forma, en la presente unidad pudimos conocer el Modelo Orientado a Documentos, cuyo objetivo es exactamente el mismo que el del Modelo Relacional pero, como lo indica su nombre, enfocado a Base de Datos Orientadas a Documentos. Ahora bien, las bases de datos relacionales y las bases de datos orientadas a documentos no son las únicas que existen; en el mercado vamos a poder encontrar diferentes tipos de bases de datos que se basan tanto en modelos relacionales como en modelos NoSQL. En este capítulo nos centraremos en aquellos que se derivan del concepto NoSQL, conocidos como Modelos Agregados. Todos los Modelos Agregados comparten las siguientes características:

1. Aunque muchos piensan que los Modelos Agregados almacenan datos de forma no estructurada, la realidad es que estos modelos son de naturaleza **semiestructurada**. Esto significa que la estructura de los datos no se encuentra predefinida por algún esquema, como ocurre con el Modelo Relacional. Al contrario, la estructura se encuentra inmersa en los datos, en sus características. Por eso se los conoce como modelos autodescriptivos.
2. Gracias a la flexibilidad que ofrecen los Modelos Agregados, los datos se pueden modelar de diferentes maneras para responder eficientemente a distintos tipos de consultas.
3. Los Modelos Agregados están pensados para escalar de manera horizontal. Esto quiere decir que se prioriza el aumento de más máquinas al sistema de bases de datos, en lugar del aumento de capacidad de una única máquina.
4. Los Modelos Agregados están orientados al alto rendimiento y la baja latencia.

A continuación veremos los Modelos Agregados más conocidos y utilizados en el mundo de las bases de datos NoSQL.

Orientado a Documentos

Posiblemente, el Modelo Orientado a Documentos sea el modelo NoSQL más famoso en el mercado, especialmente en el área de desarrollo Full Stack de aplicaciones debido a su parecido con el formato JSON, muy utilizado en el mundo JavaScript. Como ya vimos en la lectura L1. El Modelo Orientado a Documentos, su principal característica es el uso de colecciones y documentos para almacenar los datos. Además, los datos se organizan bajo el concepto de parejas **clave-valor**, siguiendo cierta **jerarquía**. Esto porque, en un documento, se pueden anidar datos de lo que podría ser otro documento utilizando el tipo de dato **Object**. Su estructura es muy flexible pues permite construir documentos de una misma colección con diferentes datos. Este Modelo Agregado ha sido el tema central de esta unidad, por lo que no ahondaremos mucho más en él.

Parejas Clave-Valor

El Modelo Clave-Valor es el tipo más simple de los Modelos Agregados. Comparte una característica fundamental con el Modelo Orientado a Documentos: el uso de parejas clave-valor para organizar los datos. La diferencia radica en que el Modelo Orientado a Documentos permite organizar los datos de manera jerárquica y acceder a cada dato por separado mediante su clave. En el Modelo Clave-Valor no existen las jerarquías y los datos se acceden en conjunto mediante la clave principal. Supongamos que tenemos una base de datos Clave-Valor para almacenar datos de libros. Encontraríamos que, por ejemplo, para el libro Fundación, sus datos se organizan así.

```
"65890dg764k01283bd0471b0": {  
  "id": "65890dg764k01283bd0471b0",  
  "nombre": "Fundación",  
  "paginas": 230,  
  "fecha_publicacion": "01/01/51",  
  "editorial": "34f5h73056f2gm912350hd04"  
}
```

Como podemos ver, en este caso la **clave** es solo una y corresponde al identificador del libro, mientras que el **valor** es, literalmente, los datos completos del libro. Lo anterior quiere decir que los datos del libro Fundación solo se pueden acceder mediante la clave, por lo que se recomienda que los

identificadores asignados como claves sean únicos. Otro punto importante para resaltar es que, al no soportar jerarquías, la editorial no tiene asignado un dato de tipo Object como podría pasar en MongoDB; aquí se le asigna una cadena de texto básica, misma que corresponde a un identificador. Esto implica que si deseamos acceder a los datos de la editorial, debemos realizar una nueva consulta usando dicho identificador.

El Modelo Clave-Valor está enfocado al almacenamiento de gran cantidad de datos con estructuras muy simples pero a costa de la flexibilidad para acceder a los datos almacenados. Como ejemplos de Gestores de Bases de Datos Clave-Valor tenemos a **HBase** y **Redis**.

Familias de Columnas

El principal objetivo del Modelo Familia de Columnas es agrupar los datos de un registro que comparten ciertas características en diferentes columnas. Para entender mejor este concepto, veámoslo gráficamente, tomando como ejemplo nuevamente el libro Fundación.

Libro Fundación		
Datos Básicos	Datos Autor	Datos Editorial
nombre: Fundación paginas: 230 fecha_publicacion: 1957	nombre: Isaac Asimov	nombre: Gnome Press

A diferencia de lo que ocurre en el Modelo Relacional donde, por reglas de normalización para evitar redundancia de datos, cada columna debe almacenar únicamente un valor, en una base de datos de Familia de Columnas se busca que cada columna contenga varios valores. En la tabla, el libro Fundación tiene tres columnas principales: **Datos Básicos**, **Datos Autor** y **Datos Editorial**. La columna Datos Básicos, está pensada para agrupar los valores correspondientes a los datos principales del libro, es decir, el nombre del libro, el número de páginas y la fecha de publicación. Por su parte, en las columnas Datos Autor y Datos Editorial se agrupan valores asociados al autor y la editorial, respectivamente. Lo interesante de esta estructura es que se pueden agrupar cuantos datos se deseen en cada una de las columnas del registro. A diferencia de las bases de datos relacionales, si deseamos realizar consultas a una base de datos de Familia de Columnas, dichas consultas deben

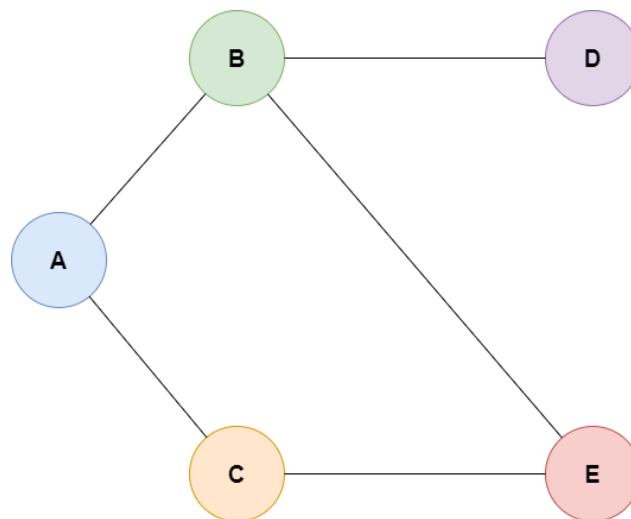
hacerse sobre las columnas y no sobre las filas. Además, al no tener que representar relaciones con llaves primarias y llaves foráneas, y al no tener necesidad de evitar la redundancia de datos, este tipo de modelo ocupa mucho menos espacio en disco y está optimizado para realizar análisis de datos. **Apache Cassandra** es el Gestor de Bases de Datos Orientado a Familia de Columnas más popular en el mercado.

Otros modelos

Además de los Modelos Agregados existen otros modelos de bases de datos NoSQL. Algunos han ido quedando obsoletos con el paso de los años; otros se han mantenido vigentes y han resultado ser herramientas sumamente útiles para almacenar datos de distinta índole. Entre las más importantes están las Bases de Datos Orientadas a Grafos y las Bases de Datos Multidimensionales.

Orientado a Grafos

En Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación y Matemáticas, un grafo es una estructura de datos conformada por dos elementos principales: los **nodos** o **vértices** y las **aristas** o **arcos**; estas últimas se encargan de unir los nodos formando lo que se conoce como relaciones binarias. A continuación, se muestra la representación gráfica de un grafo.



El primer problema conocido resuelto con grafos fue el famoso Problema de los Puentes de Königsberg, planteado en un artículo de 1736 por el matemático Leonhard Euler. Se dice que la mayoría de problemas se pueden representar por medio de un grafo. Precisamente, el concepto de grafos ha

sido trasladado al mundo de las bases de datos para resolver problemas al almacenar y acceder a datos de cierta naturaleza. Siguiendo la estructura de los grafos originales, en las bases de datos orientadas a grafos los datos se organizan en nodos, usando el concepto clave-valor. Así mismo, las relaciones entre los datos se construyen uniendo los nodos mediante arcos que, a su vez, pueden tener atributos con sus respectivos valores. Cuando interactuemos con este tipo de base de datos, debemos tener claro que las relaciones aquí no son iguales a las de las bases de datos relacionales; en lugar de simbolizar datos cruzados, simbolizan datos cercanos. Es por ello que será común enfrentarnos a grafos cuando trabajamos con datos de naturaleza geográfica como las ciudades y los caminos que las conectan, o de redes sociales, específicamente los pertenecientes a módulos de recomendación de amistades. **Neo4j** es un buen ejemplo de Gestor de Bases de Datos Orientado a Grafos.

Multidimensionales

Los Modelos Multidimensionales son bastante interesantes pues, aunque pertenecen a los de tipo no relacional, utilizan conceptos del Modelo Relacional, como las tablas, para la implementación de bases de datos especiales, conocidas como Almacenes de Datos. Estos almacenes, junto a los denominados cubos OLAP, son muy utilizados para realizar procesos analíticos avanzados que, por cuestiones de rendimiento, no se pueden lograr en una base de datos relacional al uso. Los modelos multidimensionales serán un tema muy importante en el tercer módulo del curso, razón por la que, en este punto, no profundizaremos en ellos.

Referencias

1. ACADGILD. *NoSQL Database Tutorial | Types of NoSQL Databases in Terms of Storage. Big Data Tutorial*. Agosto de 2018. [En línea]: disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6yp4Za9jBxM&t=58s> [Accedido en 2020].
2. AWS Simplified. *SQL vs NoSQL Explained*. Febrero de 2020. [En línea]: disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=ruz-vK8IesE> [Accedido en 2020].
3. EWebik. *Modelos de Bases de datos, Tipos y Clasificación | Curso de Bases de Datos desde Cero en Español 2021*. Mayo de 2021. [En línea]: disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=6pM0Rmj57Vk>. [Accedido en 2023].
4. Lucidchart. *¿Qué es un modelo de base de datos?* [En línea]: disponible en https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-modelo-de-base-de-datos#section_0 [Accedido en 2020].
5. Pabón, M. C. *Sistemas de Bases de Datos. Conceptos Básicos*. Extracto del curso Sistemas de Bases de Datos, de la Maestría en Ingeniería de Software. Pontificia Universidad Javeriana Cali. Facultad de Ingeniería.
6. Traversy Media. *An introduction To NoSQL Databases*. Mayo de 2017. [En línea]: disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uD3p_rZPBUQ [Accedido en 2020].